МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«МИРЭА — Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт перспективных технологий и индустриального программирования
Кафедра индустриального программирования
Дисциплина: Технологии индустриального программирования

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку программного продукта

Тайм-трекер

Кейс № 25

Выполнили студенты группы ЭФБО-04-25
Голованов Макар, Захаркина Наталья, Трушков Андрей
Преподаватель: Афонин Сергей Александрович

Москва 2026

Содержание

1 Выбор темы и краткое описание проекта 3

2 Сбор и анализ требований 3

3 Пользователи и пользовательские истории 4

4 Требования по иерархии Вигерса 4

4.1 Бизнес-требования 4

4.2 Пользовательские требования 5

4.3 Функциональные требования 5

4.4 Нефункциональные требования 6

5 Спецификация требований к программному обеспечению 6

5.1 Введение 6

5.2 Общее описание 6

5.3 Ограничения и внешние интерфейсы 6

6 Детальные требования и основные сценарии 7

6.1 Сценарий UC-01 — начать учет времени 7

6.2 Сценарий UC-02 — остановить учет времени 7

6.3 Сценарий UC-03 — сформировать и экспортировать отчет 7

6.4 Правила данных и валидации 7

7 UML-диаграмма вариантов использования 8

8 UML-диаграмма классов 8

9 UML-диаграмма последовательности 9

10 Проверка требований и критерии приемки 11

1 Выбор темы и краткое описание проекта

Для выполнения практического задания выбрана тема №25 из предложенного перечня - тайм-трекер. Проект представляет собой консольное приложение на C++ для фиксации времени, затраченного на задачи, и получения отчетов по выбранному периоду.

Пользователь создает проекты и задачи, запускает и останавливает учет времени, просматривает историю записей и формирует сводку. Данные хранятся локально; отчет можно вывести в консоль и сохранить в CSV.

Целевая версия проекта: C++17, командная строка, одна локальная учетная запись. Сторонние библиотеки не являются обязательными; основная логика учета времени, проверки данных и формирования отчетов реализуется командой.

Цель проекта

Сделать простой инструмент, который помогает пользователю фиксировать фактические затраты времени на задачи и сопоставлять их с планом без ручного подсчета.

Границы проекта

- Входит: управление проектами и задачами, запуск и остановка таймера, история сессий, суммарные отчеты за период, экспорт CSV, локальное хранение.
- Не входит в первую версию: облачная синхронизация, совместная работа, учет сотрудников и зарплат, автоматическое распознавание активности, мобильное приложение.

Ограничение по реализации: проект разрабатывается на C++. Допускается применение библиотек и сторонних сервисов, но они не должны заменять реализацию предметной логики.

2 Сбор и анализ требований

Примененная методика

Метод	Как применен	Результат
Анализ исходного описания	Выделены сущности, действия и ожидаемый результат: задачи, учет времени, отчеты.	Первичный перечень функций и границ проекта.
Анализ заинтересованных лиц	Определены основной пользователь и команда сопровождения.	Роли и их потребности.
User Stories	Функции записаны с позиции пользователя и связаны с ожидаемой ценностью.	Проверяемые пользовательские требования.
Story Mapping и MoSCoW	Путь пользователя разбит на настройку, учет времени и анализ; функции расставлены по приоритету.	Объем первой версии и очередность реализации.
Критерии приемки	Для ключевых функций сформулированы наблюдаемые условия успешного выполнения.	Основа проверки готового продукта.

Требования сформированы на основе исходного описания кейса, анализа заинтересованных лиц и пользовательских историй. Интервью с реальным заказчиком не проводилось; предположения и проектные решения отмечены как требующие подтверждения.

Вопросы для подтверждения у заказчика

- Должен ли таймер продолжаться после закрытия программы? В первой версии незавершенная запись сохраняется и может быть остановлена после повторного запуска.
- Какие интервалы отчетов нужны чаще всего? Предусмотрены день, неделя, месяц и произвольный диапазон дат.
- Нужна ли корректировка времени вручную? Предусмотрено редактирование завершенной записи с проверкой корректности дат.

- Какой формат хранения требуется? Для первой версии предложено локальное хранение в CSV; решение можно уточнить при проектировании.

• Для отчетов по сессиям, пересекающим границу выбранного периода, принято учитывать только пересечение; правило следует подтвердить у заказчика.

3 Пользователи и пользовательские истории

Роль	Потребность	Ожидаемый результат
Пользователь тайм-трекера	Быстро начать и завершить учет задачи, не теряя историю.	Понятное подтверждение действий и сохраненная запись времени.
Пользователь, анализирующий отчет	Увидеть затраты по проектам и задачам за период.	Итоги в консоли и файл CSV для дальнейшей обработки.
Разработчик / сопровождающий	Понимать структуру данных и диагностировать ошибки хранения.	Предсказуемые форматы файлов и сообщения об ошибках.

User Stories

- US-01. Как пользователь, я хочу создать проект и задачи, чтобы распределять учет времени по направлениям работы.
- US-02. Как пользователь, я хочу запустить таймер выбранной задачи, чтобы зафиксировать начало работы без ручного ввода времени.
- US-03. Как пользователь, я хочу остановить текущий таймер, чтобы сохранить фактическую продолжительность сессии.
- US-04. Как пользователь, я хочу просматривать и исправлять завершенные записи, чтобы поддерживать историю в актуальном состоянии.
- US-05. Как пользователь, я хочу формировать отчет за выбранный период, чтобы оценивать затраты времени по проектам и задачам.
- US-06. Как пользователь, я хочу экспортировать отчет в CSV, чтобы открыть его в табличном редакторе.

Приоритеты первой версии

Приоритет	Состав
Must have	Создание проектов и задач; запуск/остановка таймера; сохранение истории; отчет за период; защита от второго активного таймера.
Should have	Редактирование завершенной сессии; экспорт CSV; фильтрация отчета по проекту.
Could have	Настройка названия файлов данных; сортировка и дополнительные группировки отчета.
Won’t have в первой версии	Облачная синхронизация, учет команды, веб-интерфейс, автоматический учет активности.

4 Требования по иерархии Вигерса

4.1 Бизнес-требования

ID	Требование	Критерий результата
BR-01	Сократить ручные действия при учете времени на задачи.	Для начала и завершения сессии пользователь выполняет не более двух команд после выбора задачи.
BR-02	Обеспечить сохранность истории учета между запусками.	После перезапуска ранее сохраненные проекты, задачи и сессии доступны.
BR-03	Дать пользователю возможность анализировать затраты за период.	Отчет показывает суммарную длительность и группировку по задачам/проектам.
BR-04	Предоставить данные в переносимом формате.	Отчет экспортируется в CSV, открываемый распространенными табличными редакторами.

4.2 Пользовательские требования

ID	Пользователь должен иметь возможность
UR-01	Создавать проекты и добавлять к ним задачи.
UR-02	Запускать учет времени для выбранной задачи и видеть, какая задача сейчас активна.
UR-03	Останавливать активный учет и получать сохраненную запись с началом, окончанием и длительностью.
UR-04	Просматривать историю сессий, отфильтрованную по проекту и диапазону дат.
UR-05	Исправлять завершенную запись времени с повторной проверкой ее корректности.
UR-06	Получать отчет за день, неделю, месяц или указанный интервал и экспортировать его в CSV.

4.3 Функциональные требования

ID	Система должна
FR-01	Создавать проект с уникальным идентификатором и непустым названием.
FR-02	Создавать задачу внутри выбранного проекта и сохранять ее название и статус.
FR-03	При запуске таймера проверять существование задачи и отсутствие другой активной сессии.
FR-04	Сохранять время начала с точностью до секунды и связь с задачей.
FR-05	При остановке записывать время окончания и рассчитывать длительность как разность временных отметок.
FR-06	Запрещать остановку при отсутствии активной сессии и выводить понятное сообщение.
FR-07	Хранить завершенные сессии и восстанавливать данные при следующем запуске.
FR-08	Формировать отчет по завершенным сессиям, интервал которых пересекается с выбранным периодом [начало, конец); учитывать только длительность пересечения.
FR-09	Группировать результаты минимум по проекту и задаче, отображая суммарное время.
FR-10	Экспортировать сформированный отчет в CSV с заголовками столбцов и корректным экранированием значений.
FR-11	Позволять редактировать завершенную сессию; начало должно быть раньше окончания.
FR-12	Обрабатывать поврежденные/недоступные файлы хранения сообщением об ошибке без аварийного завершения.

4.4 Нефункциональные требования

ID	Требование
NFR-01 Производительность	При объеме до 10 000 сессий отчет за месяц формируется не более чем за 2 секунды на обычном учебном компьютере.
NFR-02 Надежность	Успешно завершенные операции записи сохраняются до подтверждения пользователю; некорректные данные не должны портить остальную историю.
NFR-03 Удобство	Интерфейс консольный; меню и сообщения на русском языке; каждая команда содержит краткую подсказку по формату ввода.
NFR-04 Совместимость	Код собирается компилятором C++17 и не зависит от конкретной операционной системы в части предметной логики.
NFR-05 Сопровождаемость	Предметные сущности, управление таймером, хранение и формирование отчетов разделены на отдельные классы/модули.

ID	Требование
NFR-06 Целостность данных	Длительность неотрицательна; завершение возможно только после начала; одна активная сессия одновременно.
NFR-07 Локальность	В первой версии пользовательские данные хранятся локально на устройстве и не передаются по сети.

5 Спецификация требований к программному обеспечению

5.1 Введение

Назначение документа. Документ определяет объем, функции, ограничения и проверяемые требования к первой версии программного продукта «Тайм-трекер».

Область действия. Продукт является локальным консольным приложением на C++17. Оно помогает одному пользователю организовывать проекты и задачи, регистрировать рабочие сессии и анализировать затраченное время.

Термины и сокращения. Тайм-трекер - программа учета времени; сессия - интервал от запуска до остановки таймера; активная сессия - начатая, но еще не завершенная запись; CSV - текстовый табличный формат с разделителями; SRS - спецификация требований к программному обеспечению; CLI - интерфейс командной строки.

5.2 Общее описание

Описание продукта. Приложение запускается на компьютере пользователя. Через CLI пользователь выбирает действие из меню или вводит команду. Данные проектов, задач и сессий читаются и записываются в локальные файлы. Внешний сетевой сервис не требуется.

Функции продукта. Управление проектами и задачами; запуск и остановка таймера; хранение истории; фильтрация записей; формирование агрегированного отчета; экспорт в CSV; проверка ошибочных действий и сохранности данных.

Характеристики пользователей. Основной пользователь умеет работать с компьютером и вводить команды по подсказкам. Специальные знания программирования не требуются. Технический сопровождающий запускает сборку и при необходимости проверяет файлы данных.

5.3 Ограничения и внешние интерфейсы

- Программный язык - C++17. Основное поведение реализуется внутри проекта; использование библиотек не заменяет бизнес-логику.
- Пользовательский интерфейс - консольное меню на русском языке. Для даты и времени используется единый формат, например YYYY-MM-DD HH:MM:SS.
- Хранение - локальные файлы данных. Предложенный вариант первой версии: CSV с документированными заголовками; пути файлов задаются относительно каталога приложения или пользовательского каталога данных.
- Экспорт - отдельный CSV-файл отчета; разделитель и правила экранирования должны быть едины для всех экспортируемых столбцов.

Формат хранения CSV выбран как проектное решение для учебного объема и простоты проверки; при росте объема и требований к транзакционности решение может быть пересмотрено.

6 Детальные требования и основные сценарии

6.1 Сценарий UC-01 - начать учет времени

Актор: пользователь. Предусловия: приложение запущено; проект и задача существуют; активной сессии нет.

Основной поток: 1) пользователь выбирает команду запуска и задачу; 2) система проверяет идентификатор задачи; 3) система проверяет отсутствие активной сессии; 4) фиксирует текущее время начала; 5) сохраняет активную сессию; 6) сообщает название задачи и время старта.

Альтернативы: если задача не найдена, система сообщает об ошибке и ничего не записывает; если активная сессия уже есть, система сообщает, какую задачу нужно сначала остановить.

Постусловие: в данных присутствует одна активная сессия, связанная с выбранной задачей.

6.2 Сценарий UC-02 - остановить учет времени

Актор: пользователь. Предусловие: существует активная сессия.

Основной поток: пользователь выполняет команду остановки; система получает текущее время; проверяет, что оно позже времени начала; присваивает его активной сессии как время окончания; рассчитывает длительность; сохраняет запись; выводит итоговую длительность.

Альтернативы: при отсутствии активной сессии выводится подсказка; если время окончания некорректно, запись не закрывается, а пользователь получает сообщение.

Постусловие: сессия завершена и доступна в истории и отчетах.

6.3 Сценарий UC-03 - сформировать и экспортировать отчет

Актор: пользователь. Предусловие: в системе есть сохраненные сессии.

Основной поток: пользователь задает период [начало, конец) и, при необходимости, проект; система выбирает завершенные сессии, интервалы которых пересекаются с заданным периодом, рассчитывает длительность пересечения, группирует результаты по проектам и задачам, показывает отчет и предлагает сохранить его в CSV.

Альтернативы: если подходящих записей нет, система показывает пустой отчет с нулевыми итогами; при ошибке записи CSV сообщает путь и причину ошибки.

Постусловие: отчет показан; по запросу создан CSV-файл с теми же строками и итогами.

6.4 Правила данных и валидации

- Название проекта и задачи не может быть пустым после удаления пробелов по краям.
- Время окончания должно быть строго позже времени начала.
- В отчет включаются завершенные сессии, интервал которых пересекается с выбранным периодом [начало, конец). Для каждой сессии учитывается только часть времени внутри этого периода.
- При редактировании завершенной сессии все проверки применяются повторно до сохранения.
- Если приложение перезапустилось при активной сессии, запись остается активной; пользователь может завершить ее позднее.

Пример: сессия с 23:00 до 02:00 при отчете за следующий календарный день учитывается с 00:00 до 02:00. Активные сессии не включаются до остановки и сохранения времени окончания.

7 UML диаграмма вариантов использования

Диаграмма показывает основного актора и доступные ему варианты использования. Экспорт отчета является дополнительным сценарием после формирования отчета и показан отношением «extend».

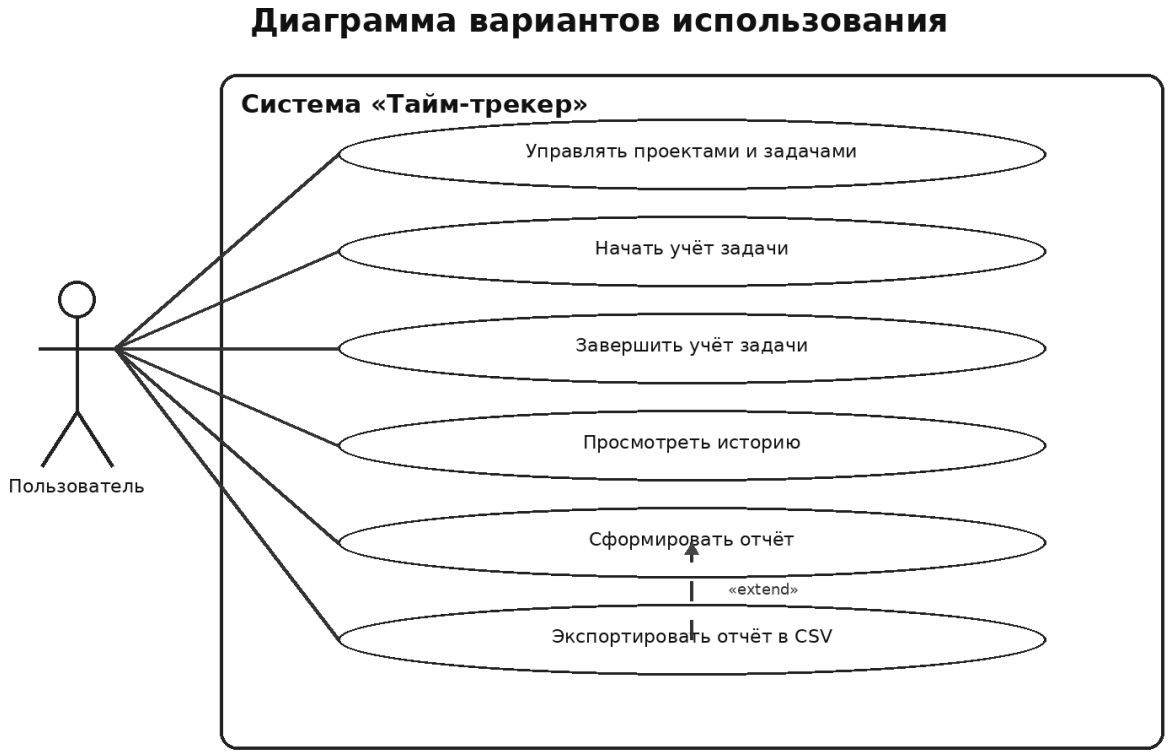


Рисунок 1 - Диаграмма вариантов использования

Связь с требованиями

Прецедент	Требования
Управлять проектами и задачами	FR-01, FR-02, UR-01
Начать учет задачи	FR-03, FR-04, UR-02
Завершить учет задачи	FR-05, FR-06, UR-03
Просмотреть историю	FR-07, UR-04, UR-05
Сформировать отчет	FR-08, FR-09, UR-06
Экспортировать отчет в CSV	FR-10, BR-04

8 UML диаграмма классов

Диаграмма показывает предметные сущности и сервисные классы. Project связан с нулем или несколькими Task; каждая Task связана с одним Project и может иметь ноль или несколько TimeEntry. Связи заданы UML-ассоциациями, поэтому идентификаторы projectId и taskId не дублируются среди атрибутов. В TimeEntry поле endedAt необязательное: если оно отсутствует, сессия активна. TimerController загружает данные через CsvStorage, сам проверяет задачу и наличие активной сессии, затем сохраняет новую сессию. ReportService получает завершенные сессии через хранилище и рассчитывает отчет за интервал [start, end).



Рисунок 2 - Диаграмма классов

Ответственность классов

Класс	Назначение
Project	Хранит идентификатор и название проекта; связан с задачами.
Task	Хранит идентификатор, название и статус; связан с одним Project.
TimeEntry	Хранит задачу и время начала; endedAt необязательное. При отсутствии endedAt сессия активна. Вычисляет длительность и состояние.
TimerController	Загружает данные через CsvStorage, проверяет команды, управляет запуском и остановкой сессии.
ReportService	Получает сохраненные сессии через CsvStorage и рассчитывает итоги за период.
CsvStorage	Загружает и сохраняет модели/сессии; возвращает результат операции, не содержит бизнес-проверок.

Связи и обязанности классов: Project ассоциирован с Task; Task ассоциирована с TimeEntry. Связи представлены ассоциациями UML; идентификаторы связанных объектов не добавлены повторно в атрибуты сущностей. Метод Project::addTask(task: Task) связывает задачу с проектом. TimerController использует Task и CsvStorage; ReportService использует CsvStorage. CsvStorage загружает и сохраняет модели и только возвращает результат операции, не принимая бизнес-решений. Период отчета задается парой DateTime start и DateTime end. Для сигнатур: UUID — std::string; DateTime — std::chrono::system_clock::time_point; Duration — std::chrono::seconds; TaskStatus — перечисление; Report и Result<T> — структуры проекта; vector означает std::vector.

9 UML диаграмма последовательности

Сценарий: пользователь запускает учет времени. CLI передает команду TimerController. Контроллер загружает задачи и сессии через CsvStorage, сам проверяет существование задачи и отсутствие активной сессии, получает текущее время и сохраняет новую TimeEntry с незаполненным endedAt. Хранилище возвращает данные или результат операции, но не решает, разрешен ли запуск.



Рисунок 3 - Диаграмма последовательности для запуска таймера

Обработка отказа

Если задача не найдена или среди загруженных сессий есть запись без endedAt, TimerController отказывает в запуске и возвращает CLI причину. Новая запись не создается. Если CsvStorage не может прочитать или сохранить данные, он возвращает ошибку; CLI сообщает о ней пользователю.

Результат сценария

При успешном завершении активная сессия сохранена локально как TimeEntry без endedAt, а пользователь видит подтверждение с названием задачи и временем старта. При повторном запуске приложение загружает эту запись и распознает ее как активную. После остановки контроллер устанавливает endedAt и сохраняет запись.

10 Проверка требований и критерии приемки

№	Проверка	Ожидаемый результат
1	Создать проект и задачу с корректными названиями.	Объекты сохранены и доступны после перезапуска.
2	Запустить таймер для существующей задачи.	Появилась одна активная сессия и показано время старта.
3	Запустить таймер второй задачи до остановки первой.	Команда отклонена; активная сессия не заменена.
4	Остановить активную сессию.	Сохранены начало, окончание и положительная длительность.
5	Остановить таймер, когда активной сессии нет.	Выведено понятное сообщение; данные не изменились.
6	Сформировать отчет за период с сессией, которая пересекает его границу.	В итог включена только часть длительности, попавшая внутрь периода.
7	Сформировать отчет за период без сессий.	Показан пустой результат с нулевыми итогами.
8	Экспортировать отчет в CSV и открыть файл табличным редактором.	Заголовки и значения разделены корректно; специальные символы не нарушают структуру.
9	Подменить файл хранения некорректными данными.	Приложение сообщает об ошибке и не завершается аварийно.
10	Перезапустить приложение во время активной сессии и остановить ее.	Сессия восстановлена и завершена с корректной длительностью.